Лабораторная работа 1

1. **Тема:** Линейный вычислительный процесс
2. **Цель:** Изучить алгоритмы линейного вычислительного процесса и реализовать их средствами PascalABC
3. **Используемое оборудование:** Персональный компьютер, PascalABCNET

А часть

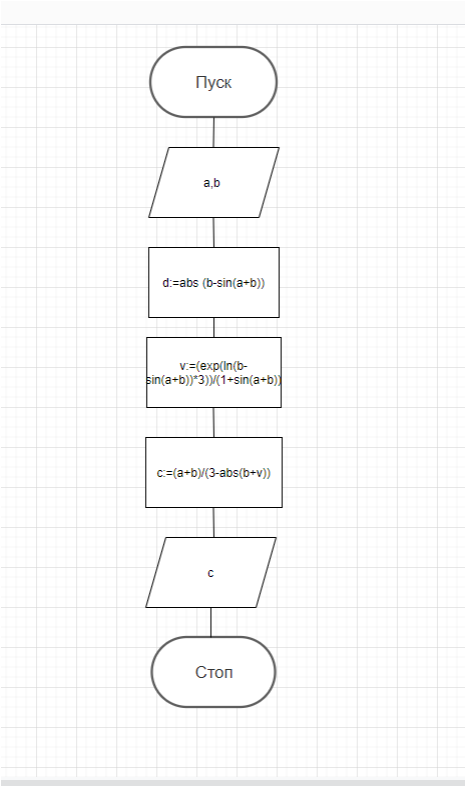
4) Постановка задачи: вычислить значение переменной с по формуле:

$$c = \frac{a + |b - \sin(a+b)|}{3 - \left|\frac{b + (b - \sin(a+b))^3}{1 + \sin(a+b)}\right|}$$

5) Математическая модель:

$$c = \frac{a + |b - \sin(a+b)|}{3 - \left|\frac{b + (b - \sin(a+b))^3}{1 + \sin(a+b)}\right|}$$

6) Блок-схема:



7) Список идентификаторов

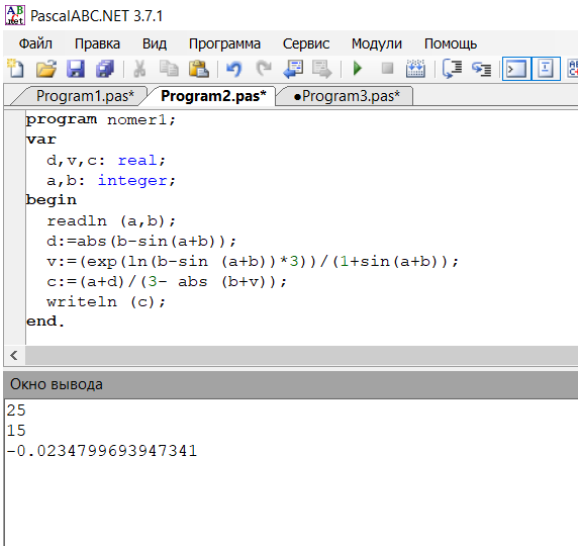
Имя	Тип	Смысл
a	Integer	Первая вводимая переменная

b	Integer	Вторая вводимая переменная
d	Real	Первая промежуточная переменная
v	Real	Вторая промежуточная переменная
c	real	Результирующая переменная

8) Код программы:

```
program nomer1;
var
  d,v,c: real;
  a,b: integer;
begin
  readln (a,b);
  d:=abs(b-sin(a+b));
  v:=(exp(ln(b-sin (a+b))*3))/(1+sin(a+b));
  c:=(a+d)/(3- abs (b+v));
  writeln (c);
end.
```

9) Снимок экрана



10) Анализ результатов работы

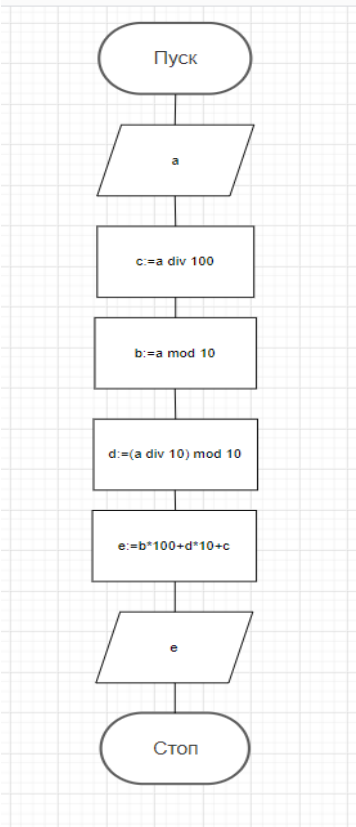
В результате вычисления учитывались промежуточные переменные, для того чтобы упростить решение задачи

В часть

4) Постановка задачи: ввести трехзначное число а, поменять местами крайние цифры числа

5) Математическая модель:

6) Блок-схема:



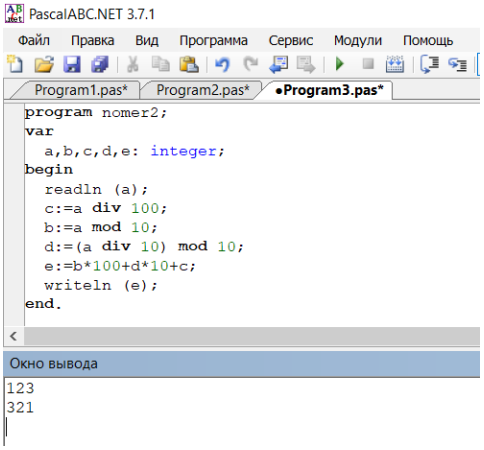
7) Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
a	Integer	Вводимая переменная
b	Integer	Первая промежуточная переменная
c	Integer	Вторая промежуточная переменная
d	Integer	Третья промежуточная переменная
e	Integer	Результативная переменная

8) Код программы:

```
program nomer2;
var
  a,b,c,d,e: integer;
begin
  readln (a);
  c:=a div 100;
  b:=a mod 10;
  d:=(a div 10) mod 10;
  e:=b*100+d*10+c;
  writeln (e);
end.
```

9) Снимок экрана



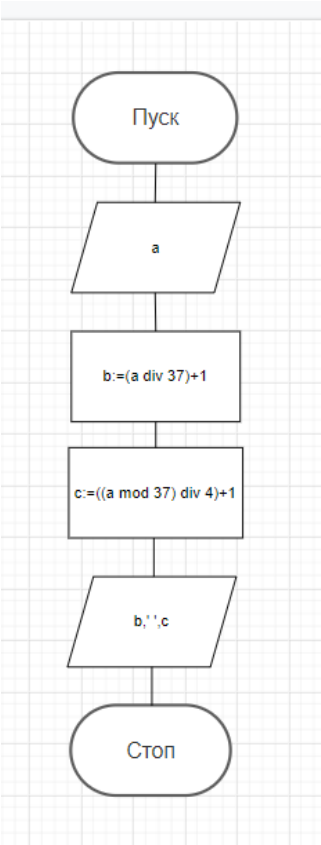
10) Понадобились промежуточные переменные для вычисления и нахождения трехзначных чисел, и вывода их на экран в обратном порядке

С часть

4) Постановка задачи: выяснить на каком этаже, в каком подъезде 9-этажного дома живет друг, если известен номер его квартиры, а также, что на каждом этаже располагается 4 квартиры. Номер интересующей нас квартиры вводится с клавиатуры. Вывести номер подъезда и номер этажа, на котором живет друг.

5) Математическая модель:

6) Блок-схема



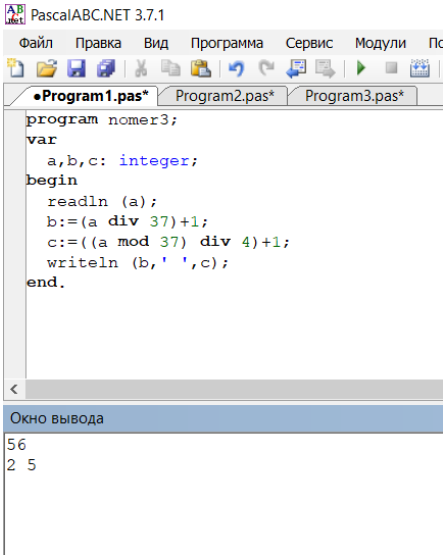
7) Список идентификатора:

Имя	Тип	Смысл
a	Integer	Вводимая переменная
b	Integer	Результативная переменная
c	integer	Результативная переменная

8) Код программы:

```
program nomer3;
var
  a,b,c: integer;
begin
  readln (a);
  b:=(a div 37)+1;
  c:=((a mod 37) div 4)+1;
  writeln (b,' ',c);
end.
```

9) Снимок экрана:



10) В результате вычисления учитывались лишь вводимые и результативные переменные

11. Вывод по лабораторной работе:

Были реализованы алгоритмы линейных вычислительных процессов, для их реализации я использовала промежуточные переменные для решения тех или иных задач